МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ЧИСЛОВІ МЕТОДИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 – «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ»
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

КРЕМЕНЧУК 2023

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Числові методи» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня «Бакалавр»

Укладач к. т. н., доц. Н. М. Істоміна

Рецензент д. т. н., проф. І. Г. Оксанич

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № 9 від 07.07 2023 року

Голова методичної ради _____ проф. В. В. Костін

ЗМІСТ

Вступ 4

1 Критерії оцінювання знань студентів та вимоги щодо виконання розрахунково-графічних робіт 6

2 Вимоги до оформлення звіту 8

3 Завдання для розрахунку 10

4 Приклад виконання 16

Список літератури 29

Додаток А Приклад титульної сторінки звіту з РГР 32

Додаток Б Аркуш оцінювання звіту з РГР 33

Додаток В Розподіл балів під час оцінювання РГР 34

Додаток Г Приклад оформлення переліку посилань згідно з ДСТУ 8302:2015 35

Додаток Д Таблиці похибок математичних операцій 37

Додаток Е Форми запису СЛАР та методи розв’язання 38

Додаток Ж Формули інтерполяції 39

Додаток З Формули апроксимації 40

Додаток И Формули обчислення визначеного інтеґралу 41

Додаток К Методи розв’язування диференціальних рівнянь 42

ВСТУП

Метою викладання навчальної дисципліни «Числові методи» є формування у студентів знань і умінь з математичних методів автоматизації обробки даних, побудови алгоритмів основних числових методів, їх реалізацію в математичних пакетах спеціального й загального призначення та застосування цих знань у практичних розрахунках.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Числові методи» є ознайомлення з фаховою термінологією; вивчення числових методів; набуття навичок використання числових методів.

Навчальна дисципліна забезпечує формування **компетенцій:**

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 6. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК 12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

СК 1. Здатність до математичного формулювання та досліджування неперервних та дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, аналізу та інтерпретування.

СК 4. Здатність використовувати сучасні методи математичного моделювання об’єктів, процесів і явищ, розробляти моделі й алгоритми чисельного розв’язування задач математичного моделювання, враховувати похибки наближеного чисельного розв’язування професійних задач.

Навчальна дисципліна забезпечує отримання таких **програмних результатів**:

ПР 6. Використовувати методи чисельного диференціювання та інтегрування функцій, розв'язання звичайних диференціальних та інтегральних

рівнянь, особливостей чисельних методів та можливостей їх адаптації до інженерних задач, мати навички програмної реалізації чисельних методів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент повинен

знати:

– основні поняття числових методів;

– методи розв’язання лінійних рівнянь та їх систем;

– методи розв’язання нелінійних рівнянь та їх систем; методи інтерполяції, апроксимації таблично заданих функцій;

– методи числового інтегрування функцій;

– методи числового розв’язання диференціальних рівнянь та їх систем;

– методи й засоби оцінювання точності отриманого розв’язку;

– послідовність дій при реалізації будь-якого числового методу;

уміти:

– вибирати числові методи, що точно відповідають поставленому завданню;

– визначати початкові наближення, налаштування для вибраного методу;

– оцінювати точність результатів отриманого розв’язку;

– адаптувати числові методи під наявне програмне забезпечення, використовуючи відомі алгоритми, послідовності дій.

1 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТА ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ РОБІТ

Відвідування занять обов’язкове. Очікується, що викладач і студенти в аудиторії спілкуються. Студенти повинні брати участь в обговоренні, не соромлячись навіть, якщо вони не впевнені у своїх знаннях.

Пропуски можливі лише з поважної причини. Відпрацювання пропущених занять має бути регулярним за домовленістю з викладачем у години консультацій. Накопичення невідпрацьованих пропусків неприпустиме.

Викладач для студентів створює групу у Telegram для підтримки та своєчасного інформування з навчального процесу. Додатковими каналами зв’язку є електронна пошта та система Moodle (krnu.org). Очікується, що студенти перевіряють повідомлення викладача, своєчасно повідомляють про проблеми, що виникають; регулярно відвідують електронний курс, слідкують за своїм процесом набору балів і повідомленнями в системі Moodle.

Електронна пошта студента і контакт Telegram мають бути підписані його прізвищем та ім’ям.

У межах навчальної дисципліни можливе зарахування результатів неформальної освіти за відповідною тематикою.

Розподіл навантаження за навчальною дисципліною «Числові методи» такий:

	Денна ф. н., год.
Загальний обсяг	150
Лекційні заняття	18
Лабораторні роботи	32
Практичні роботи	–
Самостійна робота	100

Відповідно бали за навчальну дисципліну розподіляються так.

Критерії оцінювання

Вид роботи	Бали
Опрацювання лекційного матеріалу за темою «**Вступ**»	**0,5**
Опрацювання лекційного матеріалу за темою «**Вступ до числових методів**»	**0,5**
Виконання завдання з ЛР № 1 та оформлення звіту	**1**
Захист звіту з ЛР № 1	**3**
Опрацювання лекційного матеріалу за темою «**Похибки числових методів**»	**1**
Опрацювання лекційного матеріалу за темою «**Розв'язування лінійних алгебраїчних рівнянь та їх систем**»	**1**
Виконання завдання з ЛР № 2 й оформлення звіту	**1**
Захист звіту з ЛР № 2	**3**
Опрацювання лекційного матеріалу за темою «**Розв'язування нелінійних рівнянь та їх систем**»	**1**
Виконання завдання з ЛР № 3 й оформлення звіту	**1**
Захист звіту з ЛР № 3	**3**
Модульний контроль 1	**14**
Опрацювання лекційного матеріалу за темою «**Інтерполяція функцій**»	**1**
Виконання завдання з ЛР № 4 й оформлення звіту	**1**
Захист звіту з ЛР № 4	**3**
Опрацювання лекційного матеріалу за темою «**Апроксимація функції**»	**1**
Виконання завдання з ЛР № 5 та оформлення звіту	**1**
Захист звіту з ЛР № 5	**3**
Опрацювання лекційного матеріалу за темою «**Числове інтегрування функції однієї змінної**»	**2**
Виконання завдання з ЛР № 6 та оформлення звіту	**1**
Захист звіту з ЛР № 6	**3**
Опрацювання лекційного матеріалу за темою «**Числові методи розв'язування диференціальних рівнянь**»	**2**
Виконання завдання з ЛР № 7 та оформлення звіту	**1**
Захист звіту з ЛР № 7	**3**
Модульний контроль 2	**14**
Виконання розрахунково-графічної роботи	**14**
Іспит	**20**
Усього	**100**

2 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

Вимоги до наповнення звіту з розрахунково-графічної роботи (РГР).

Звіт має містити таке:

1. Титул (див. додаток А).

2. Аркуш оцінювання РГР (зразок наведений у додатку Б).

3. Зміст.

4. Вступ, що містить вхідні дані для завдання згідно з варіантом. Тут указується, для яких задач, який метод буде використаний.

5. Основна частина містить усі розрахунки, графіки та результати досліджень. Лістинги з Mathcad можна оформлювати як продовження тексту: не вводити як рисунки з нумерацією та назвами. Для кожного використаного числового методу має бути виконана перевірка точності або обчислена похибка.

6. Висновки містять короткий опис виконаної роботи, аналіз досліджуваної функції та аналіз отриманих результатів.

7. Перелік посилань оформлюють згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Перелік має містити не менше 5 позицій.

Вимоги до оформлення.

Звіт з РГР оформлють згідно з [1], [2]. Для оформлення звіту можна скористатись шаблоном, який завантажується за посиланням.

Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210 на 297 мм).

Розміри полів відступу – 20 мм. Шрифт Times New Roman – 14 пт; міжрядковий інтервал – полуторний, відступ першого рядка – 1,25 см.

Сторінки роботи нумерують арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінок зі збереженням наскрізної нумерації всього тексту.

Титульну сторінку теж включають до нумерації, але номер сторінки не ставлять.

Рисунки необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, в якому їх згадують уперше, або на наступній сторінці. Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми мають відповідати вимогам стандартів ЄСКД та ЄСПД.

Ілюстрації нумерують арабськими цифрами (нумерація наскрізна) та вказують слово «Рисунок», що разом із назвою «ілюстрації» розміщують під рисунком посередині рядка, наприклад:



Рисунок 1 – Функціональна схема системи

Цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому її згадують уперше, або на наступній сторінці. Таблиці нумерують наскрізно, і вони мають назву, слово «Таблиця» і назву розміщують зліва над таблицею, наприклад:

Таблиця 2 – Результати експерименту

Формули та рівняння наводять посередині рядка.

Налаштування для набору формул у редакторі формул Microsoft Equation: звичайний символ – 14 пт, великий індекс – 10 пт, малий індекс – 7 пт, великий символ – 24 пт, малий символ – 12 пт.

Налаштування для набору формул у редакторі MathType: full – 14 pt; subscript/superscript – 58 %; sub-subscript/superscript – 42 %; symbol – 150 %; sub-symbol – 100 %; user1 – 75 %; user2 – 150 %.

Припустимо для набору формул використовувати вбудований редактор за умови дотримання розміру основного шрифту – 14 пт.

Пояснення символів та числових коефіцієнтів формул слід наводити безпосередньо під формулою, в тій самій послідовності, в якій вони надані у формулі. Перший рядок пояснень починають без абзацу словом «де» без двокрапки.

3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ

Дана система диференціальних рівнянь з коефіцієнтами, вказаними у таблиці 1:

$$\begin{cases} U_1 = I_1 R_1 + I_{12} R_{12} + L_{12} \frac{dI_{12}}{dt}, \\ 0 = I_2 R_2 + L_2 \frac{dI_2}{dt} + I_{12} R_{12} + L_{12} \frac{dI_{12}}{dt}, \\ 0 = I_1 + I_2 - I_{12}. \end{cases} \quad (1)$$

Таблиця 1 – Параметри системи диференціальних рівнянь

№ варіанта	R_1	R_2	R_{12}	L_1	L_2	L_{12}	U_1	U_2
1	152.9	192	34.49	0	3.095	2.66	380	50
2	97.72	72.48	17.02	2.046	0	1.91	220	40
3	16.39	15.08	3.147	0.663	0.7015	0	127	30
4	9,53	5,619	1,5149	0	0,476	0,447	380	20
5	1,32	0,922	0,2242	0,169	0	0,164	220	10
6	0,462	0,312	0,0774	0,0903	0,0916	0	127	50
7	0,160	0,078	0,0238	0	0,051	0,0489	380	40
8	0,091	0,045	0,0136	0,033	0	0,0322	220	30
9	0,067	0,032	0,0099	0,0294	0,0297	0	127	20
10	0,032	0,019	0,0051	0	0,022	0,0215	380	10
11	0,03	0,0172	0,0047	0,0158	0	0,0154	220	50
12	152,9	192	34,49	3,175	3,095	0	127	40
13	97,72	72,48	17,02	0	2,155	1,91	380	30
14	16,39	15,08	3,147	0,663	0	0,624	220	20
15	9,53	5,619	1,5149	0,484	0,476	0	127	10
16	1,32	0,922	0,2242	0	0,1715	0,164	380	50

№ варіанта	R_1	R_2	R_{12}	L_1	L_2	L_{12}	U_1	U_2
17	0,462	0,312	0,0774	0,0903	0	0,0876	220	40
18	0,160	0,078	0,0238	0,05	0,051	0	127	30
19	0,091	0,045	0,0136	0	0,0334	0,0322	380	20
20	0,067	0,032	0,0099	0,0294	0	0,0287	220	10
21	0,026	0,016	0,2	0,10	0,125	0	120	75
22	0,068	0,028	0,1	0	0,12	0,15	110	65
23	0,15	0,14	0,5	0,092	0	0,16	220	160
24	0,17	0,094	0,4	0,052	0,067	0	200	140
25	2,5	1,4	1	0	2,2	0,5	30	10
26	0,13	0,096	0,3	0,049	0	0,083	80	15
27	10,2	12,3	2,5	1,8	0,54	0	70	30
28	7,4	2,6	3,7	0	0,7	0,2	50	20
29	1,26	5,22	4,24	2,8	0	1,4	150	100
30	0,72	0,01	0,17	3,2	0,6	0	170	55

Під час виконання розрахунково-графічної роботи необхідно виконати таке:

1. Перетворити наявну систему диференціальних рівнянь у систему лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР), прийнявши, що диференціальні складові дорівнюють нулю.

Розв’язати отриману СЛАР методом, указаним у таблиці 2. Знайти невідомі I_1, I_2, I_{12}.

2. Знайти розв’язок системи диференціальних рівнянь методом, указаним у таблиці 3.

На виході потрібно отримати графіки невідомих I_1, I_2, I_{12}, як табличні функції від змінної t.

3. Провести інтерполяцію табличних функцій I_1, I_2, I_{12}, указаним у таблиці 4 методом, записати інтерполяційний поліном і за його допомогою обчислити значення функцій, близькі до екстремумів.

4. Провести апроксимацію табличних функцій I_1, I_2, I_{12} методом, указаним у таблиці 5.

На виході отримати безперервні функції $I_1(z), I_2(z), I_{12}(z)$.

5. Обчислити площі, обмежені координатними осями та безперервними функціями $I_1(z), I_2(z), I_{12}(z)$, що отримані під час проведення апроксимації, указаним у таблиці 6 методом.

6. У системі диференціальних рівнянь замінити сталу змінну U_1 на функцію, де частоту прийняти $\omega = 10\pi$:

$$U_1(t) = U_1 \sin(\omega t).$$

Знову розв'язати систему диференціальних рівнянь методом, указаним у таблиці 7.

Для отриманих функцій змінних провести апроксимацію за методом, указаним у таблиці 8.

Знайти корені отриманих нелінійних рівнянь за допомогою методу з таблиці 9.

Таблиця 2 – Методи розв'язання СЛАР

№ варіанта					Метод
1	7	13	19	25	за допомогою обчислювального блоку
2	8	14	20	26	убудований метод пакета Mathcad
3	9	15	21	27	матричний метод
4	10	16	22	28	метод Гауса
5	11	17	23	29	метод Крамера
6	12	18	24	30	метод простих ітерацій

Таблиця 3 – Методи розв’язання системи диференціальних рівнянь

№ варіанта					Метод
1	2	3	4	5	Ейлера
6	7	8	9	10	Рунге–Кута з постійним кроком
11	12	13	14	15	Рунге–Кута зі змінним кроком
16	17	18	19	20	Булиша–Штойєра
21	22	23	24	25	Радау
26	27	28	29	30	Адамса

Таблиця 4 – Методи інтерполяції

№ варіанта					Метод
1	2	3	4	5	формула Лаґранжа
6	7	8	9	10	1-а формула Ньютона
11	12	13	14	15	2-а формула Ньютона
16	17	18	19	20	лінійна сплайн-функція
21	22	23	24	25	параболічна сплайн-функція
26	27	28	29	30	кубічна сплайн-функція

Таблиця 5 – Методи апроксимації

№ варіанта						Метод
1	2	3	4	5	6	МНК
7	8	9	10	11	12	апроксимація через лінеаризацію
13	14	15	16	17	18	апроксимація через мінімізацію
19	20	21	22	23	24	поліноміальна апроксимація
25	26	27	28	29	30	Рядом Фур’є

Таблиця 6 – Методи обчислення визначених інтеґралів

№ варіанта						Метод
26	25	16	15	6	5	правих прямокутників
27	24	17	14	7	4	лівих прямокутників
28	23	18	13	8	3	середніх прямокутників
29	22	19	12	9	2	трапецій
30	21	20	11	10	1	Сімпсона

Таблиця 7 – Методи розв’язання системи диференціальних рівнянь за синусоїдального впливу

№ варіанта					Метод
30	19	6	7	13	Ейлера
29	20	5	8	14	Рунге–Кута з постійним кроком
28	21	4	9	15	Рунге–Кута зі змінним кроком
27	22	3	10	16	Булиша–Штойєра
26	23	2	11	17	Радау
25	24	1	12	18	Адамса

Таблиця 8 – Методи апроксимації для функцій за синусоїдального впливу

№ варіанта						Метод
21	24	27	29	10	16	МНК
22	25	28	4	11	17	апроксимація через лінеаризацію
23	26	3	7	12	18	апроксимація через мінімізацію
30	2	6	9	13	19	поліноміальна апроксимація
1	5	8	15	14	20	Рядом Фур’є

Таблиця 9 – Методи розв’язання нелінійних рівнянь для функцій за синусоїдального впливу

№ варіанта					Метод
30	19	6	7	13	Дихотомії
29	20	5	8	14	Ньютона
28	21	4	9	15	Хорд
27	22	3	10	16	Дихотомії
26	23	2	11	17	Ньютона
25	24	1	12	18	Хорд

Примітка.

Нагадуємо, що до кожного числового методу потрібно провести оцінювання точності.

Як показники точності можна використовувати:

– відхилення від табличного значення;

– абсолютну похибку;

– відносну похибку;

– середньоквадратичну похибку.

При обчисленні абсолютної та відносної похибки за еталон слід приймати результати, отримані аналітичними методами.

Також для реалізації деяких методів потрібно наводити аналітичний розв’язок, як показано далі у прикладі.

4 ПРИКЛАД ВИКОНАННЯ

ВСТУП

Вхідні дані завдання наведено в таблиці 10.

Таблиця 10 – Коефіцієнти системи диференціальних рівнянь

R_1	R_2	R_{12}	L_1	L_2	L_{12}	U_1	U_2
97,72	72,48	17,02	-	2,155	1,91	380	30

Відповідність задач і методів на ведена у таблиці 11.

Таблиця 11 – Зміст задач та методи, що використані для їх розв’язування

Зміст задачі	Назва методу
Розв’язання СЛАР	Матричний метод
Розв’язання системи диференціальних рівнянь	Рунге–Кута 4-го порядку з постійним кроком
Інтерполяція функцій	Лагранжа
Апроксимація функцій	МНК
Обчислення визначеного інтегралу	Сімпсона

1. Розв’язання СЛАР

Перетворимо систему диференціальних рівнянь на систему лінійних алгебраїчних рівнянь:

$$\begin{cases} U_1 = I_1 R_1 + I_{12} R_{12} \\ U_2 = I_2 R_2 + I_{12} R_{12}. \\ 0 = I_1 + I_2 - I_{12} \end{cases}$$

Обчислимо невідомі I_1, I_2, I_{12} матричним методом.

Задамо вхідні дані.

$U_1 := 380$ $U_2 := 30$

$R_1 := 97.72$ $R_2 := 72.48$ $R_{12} := 17.02$

$L_1 := 0$ $L_2 := 2.155$ $L_{12} := 1.91$

Запишемо систему рівнянь у матричному вигляді.

$$r := \begin{pmatrix} R_1 & 0 & R_{12} \\ 0 & R_2 & R_{12} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad u := \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Знайдемо матрицю невідомих згідно з матричним методом:

$$i = r^{-1} \cdot u .$$

$i := r^{-1} \cdot u$ $i = \begin{pmatrix} 3.357 \\ -0.303 \\ 3.054 \end{pmatrix}$ $I_1 := i_0$ $I_2 := i_1$ $I_{12} := i_2$

$I_1 = 3.357$ $I_2 = -0.303$ $I_{12} = 3.054$

2. Розв’язання системи диференціальних рівнянь

Система диференціальних рівнянь має вигляд.

$$\begin{cases} U_1 = I_1 R_1 + I_{12} R_{12} + L_{12} \dfrac{dI_{12}}{dt} \\ U_2 = I_2 R_2 + L_2 \dfrac{dI_2}{dt} + I_{12} R_{12} + L_{12} \dfrac{dI_{12}}{dt} \\ 0 = I_1 + I_2 - I_{12} \end{cases}$$

Для подальшого розв’язання системи необхідно, щоб кожне диференціальне рівняння містило лише одну похідну. Тому віднімемо від другого рівняння системи перше, отримаємо:

$$U_2 - U_1 = -I_1 R_1 + I_2 R_2 + L_2 \frac{dI_2}{dt} .$$

Згідно із системою рівнянь

$$I_1 = I_{12} - I_2,$$

тоді

$$\begin{cases} U_1 = (I_{12} - I_2)R_1 + I_{12}R_{12} + L_{12}\dfrac{dI_{12}}{dt} \\ U_2 - U_1 = -(I_{12} - I_2)R_1 + I_2R_2 + L_2\dfrac{dI_2}{dt} \end{cases}$$

Запишемо систему диференціальних рівнянь відносно похідних.

$$\begin{cases} \dfrac{dI_{12}}{dt} = \dfrac{U_1 - I_{12}(R_1 + R_{12}) + I_2R_1}{L_{12}} \\ \dfrac{dI_2}{dt} = \dfrac{U_2 - U_1 - I_2(R_1 + R_2) + I_{12}R_1}{L_2} \end{cases}.$$

Розв’яжемо отриману систему диференціальних рівнянь методом Рунге–Кута 4-го порядку з постійним кроком.

Задамо вхідні дані розрахунку.

$U_1 := 380$ $U_2 := 30$ $R_1 := 97.72$ $R_2 := 72.48$ $R_{12} := 17.02$

$L_1 := 0$ $L_2 := 2.155$ $L_{12} := 1.91$

Задамо часові межі та кількість точок обчислення диференціальних рівнянь.

t0 := 0 t1 := 0.3 N := 50

Задамо матрицю початкових наближень і матрицю диференціальних рівнянь.

$$I0 := \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad D(t, I) := \begin{bmatrix} \dfrac{U_1 - I_0 \cdot (R_1 + R_{12}) + I_1 \cdot R_1}{L_{12}} \\ \dfrac{U_2 - U_1 - I_1 \cdot (R_1 + R_2) + I_0 \cdot R_1}{L_2} \end{bmatrix}$$

Розв’яжемо матрицю диференціальних рівнянь методом Рунге–Кута з постійним кроком та переглянемо отриманий результат.

S := rkfixed(I0 ,t0 ,t1 ,N ,D)

$S^T =$

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	$6 \cdot 10^{-3}$	0.012	0.018	0.024	0.03	0.036	0.042	0.048
1	0	0.898	1.416	1.737	1.954	2.113	2.237	2.339	2.425
2	0	-0.659	-0.926	-1.005	-0.998	-0.955	-0.898	-0.838	-0.781

Нульовий стовпець матриці S містить значення часу, перший – значення I_{12}, другий – I_2.

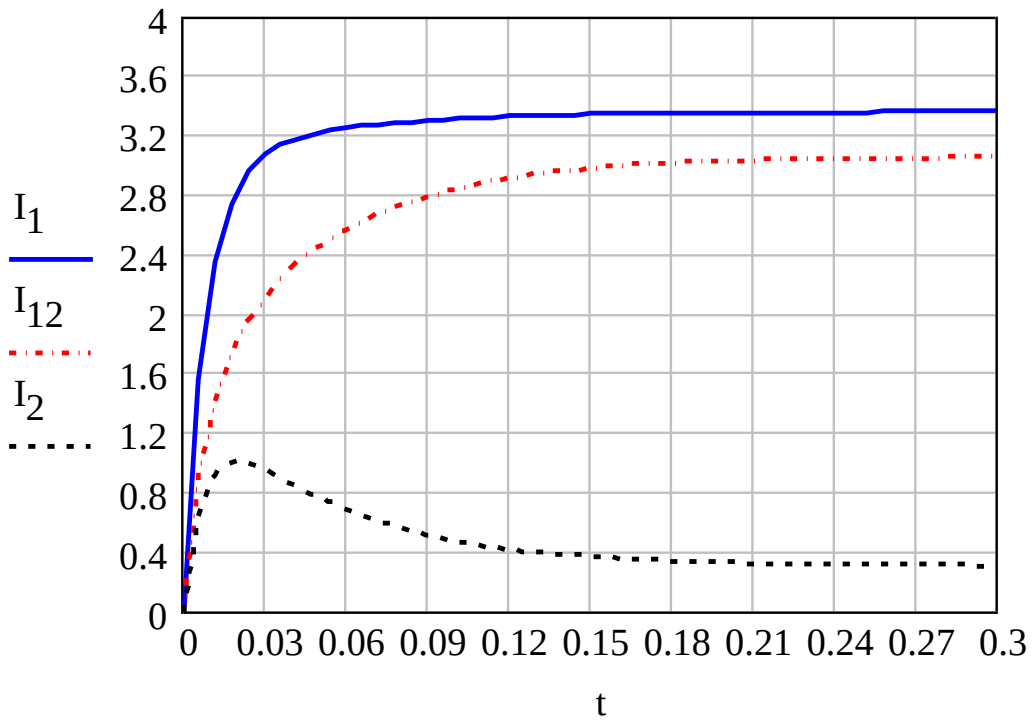
Визначимо змінні: час та всі змінні.

$t := S^{\langle 0 \rangle}$ $I_{12} := S^{\langle 1 \rangle}$ $I_2 := S^{\langle 2 \rangle}$ $I_1 := I_{12} - I_2$

Щоб побудувати всі невідомі в одній площині, зробимо значення I_2 умовно позитивними.

$I_2 := -I_2$

Побудуємо графіки невідомих.



Обчислимо усталені значення невідомих.

$I1_N = 3.356$ $I2_N = 0.306$ $I12_N = 3.05$

3. Інтерполяція функцій

Задамо кількість розбиття N, обчислимо крок інтерполяції h та табличну функцію часу t_t.

$N := 2$ $\quad h := \frac{t_k - t_0}{N}$ $\quad h = 2.5$ $\quad i := 0 .. N - 1$

$t_{t_0} := 0$ $\quad t_{t_{i+1}} := t_{t_i} + h$

Аналітично визначимо поліном Лаґранжа для отриманої табличної функції.

$$L(z) = \sum_{i=0}^{n} \left(y_i \cdot \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^{n} \frac{z - t_{t\,j}}{t_{ti} - t_{t\,j}} \right) = \sum_{i=0}^{n} \left(I_{t_i} \cdot \frac{(z - t_{t0}) \cdot (z - t_{t1}) \cdot \ldots}{(t_{ti} - t_{t0}) \cdot (t_{ti} - t_{t1}) \cdot \ldots} \right),$$

$$L(z) = I_{t0} \cdot \frac{(z - t_{t1}) \cdot (z - t_{t2})}{(t_{t0} - t_{t1}) \cdot (t_{ti} - t_{t2})} + I_{t1} \cdot \frac{(z - t_{t0}) \cdot (z - t_{t2})}{(t_{t1} - t_{t0}) \cdot (t_{ti} - t_{t2})} + I_{t2} \cdot \frac{(z - t_{t0}) \cdot (z - t_{t1})}{(t_{t2} - t_{t0}) \cdot (t_{ti} - t_{t1})},$$

$$L(z) = -0{,}041 \frac{(z - 2{,}5) \cdot (z - 5)}{(-2{,}5) \cdot (-5)} + 2{,}072 \cdot \frac{z \cdot (z - 5)}{2{,}5 \cdot (2{,}5 - 5)} - 3.279 \cdot \frac{z \cdot (z - 2{,}5)}{5 \cdot (5 - 2{,}5)},$$

$$L(z) = -0{,}596 \cdot z^2 + 2{,}334 \cdot z - 4{,}06 \cdot 10^{-2}.$$

Обчислимо значення аналітично отриманої апроксимованої функції в точках $z_1 = 0{,}2$, $z_2 = 1{,}6$, $z_3 = 3{,}9$,

$$L(z_1) = 0{,}402;\ L(z_2) = 2{,}168;\ L(z_3) = -5{,}525 \cdot 10^{-3}$$

Задамо поліном Лаґранжа числовим методом.

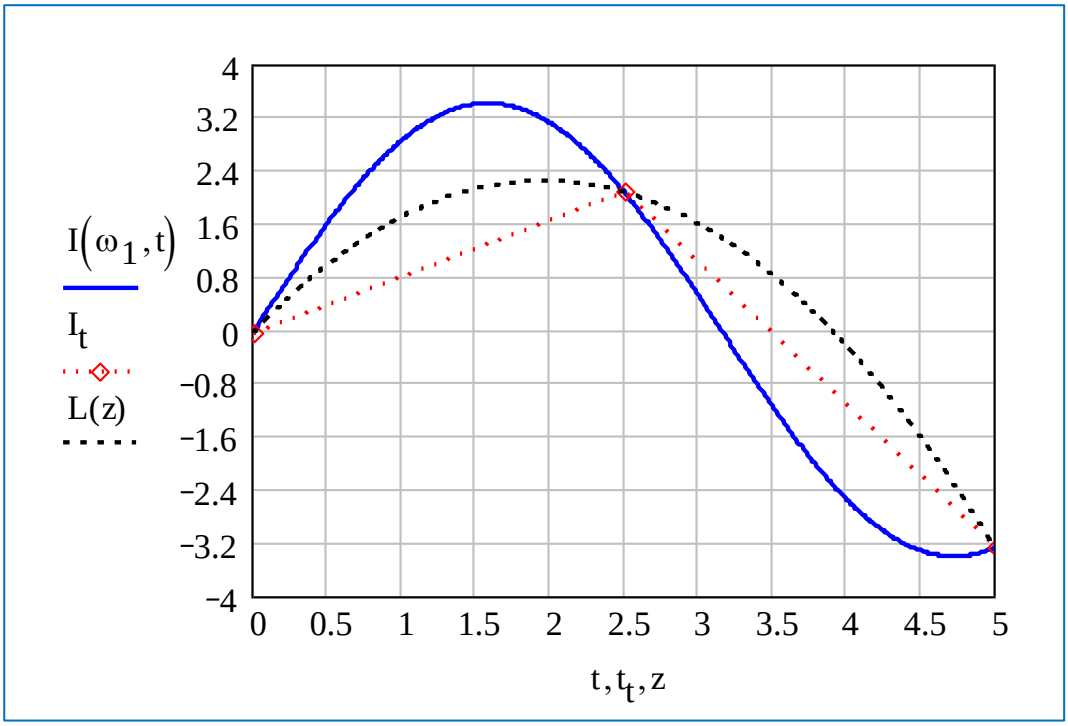
$d := \text{length}(t_t)$ $\quad n := d - 1$ $\quad n = 2$

$$L(z) := \sum_{i=0}^{n} I_{t_i} \cdot \prod_{j=0}^{n} \text{if}\left(i = j, 1, \frac{z - t_j}{t_i - t_j} \right)$$

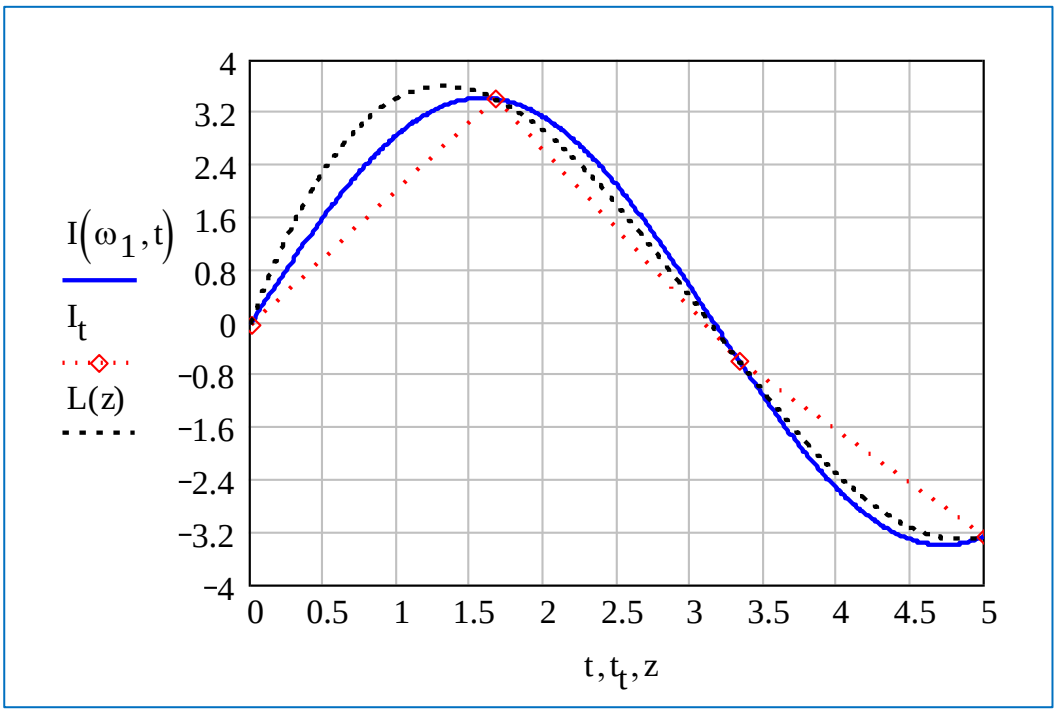
Визначимо значення невідомих у довільних точках часу, що не належать до табличних.

$z_1 := 0.2$	$z_2 := 1.6$	$z_3 := 3.9$
$L(z_1) = 0.403$	$L(z_2) = 2.171$	$L(z_3) = -5.17 \times 10^{-3}$

Побудуємо графіки безперервної, табличної та функції інтерполяції.



Точність інтерполяції залежить від кількості точок, що обчислюються, далі наведені графіки кривих для $N = 3$.



4. Апроксимація функцій

Проведемо апроксимацію отриманих кривих невідомих кубічним наближенням за методом найменших квадратів (МНК).

Загальна система рівнянь, складених за МНК для визначення коефіцієнтів функції апроксимації, має вигляд:

$$\begin{cases} na_0 + a_1\sum_{i=0}^{n} x_i + a_2\sum_{i=0}^{n} x_i^2 + \ldots + a_m\sum_{i=0}^{n} x_i^m = \sum_{i=0}^{n} y_i \\ a_0\sum_{i=0}^{n} x_i + a_1\sum_{i=0}^{n} x_i^2 + a_2\sum_{i=0}^{n} x_i^3 + \ldots + a_m\sum_{i=0}^{n} x_i^{m+1} = \sum_{i=0}^{n} x_i y_i \\ \ldots \\ a_0\sum_{i=0}^{n} x_i^m + a_1\sum_{i=0}^{n} x_i^{m+1} + a_2\sum_{i=0}^{n} x_i^{m+2} + \ldots + a_m\sum_{i=0}^{n} x_i^{2m} = \sum_{i=0}^{n} x_i^m y_i \end{cases}.$$

Цю систему рівнянь можна надати у матричній формі запису і розв’язати матричним методом. Тому спочатку потрібно визначити елементи матриці коефіцієнтів та правої частини.

Задамо ступінь полінома апроксимації та функцію, яку необхідно апроксимувати.

$n := 3 \qquad I := I_1$

Задамо нумерацію матричних елементів.

$j := 0..n \qquad k := 0..n$

Обчислимо матрицю правої частини.

$$In_j := \sum_{i=0}^{N} (t_i)^j \cdot I_i \qquad In = \begin{pmatrix} 162.084 \\ 25.498 \\ 5.173 \\ 1.177 \end{pmatrix}$$

Обчислимо матрицю коефіцієнтів.

$$tn_{j,k} := \sum_{i=0}^{N} (t_i)^{(j+k)} \qquad tn = \begin{pmatrix} 51 & 7.65 & 1.545 & 0.351 \\ 7.65 & 1.545 & 0.351 & 0.085 \\ 1.545 & 0.351 & 0.085 & 0.021 \\ 0.351 & 0.085 & 0.021 & 5.579 \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$

За матричним методом знайдемо невідомі.

$$a := tn^{-1} \cdot In \qquad a = \begin{pmatrix} 1.618 \\ 37.755 \\ -234.846 \\ 437.609 \end{pmatrix}$$

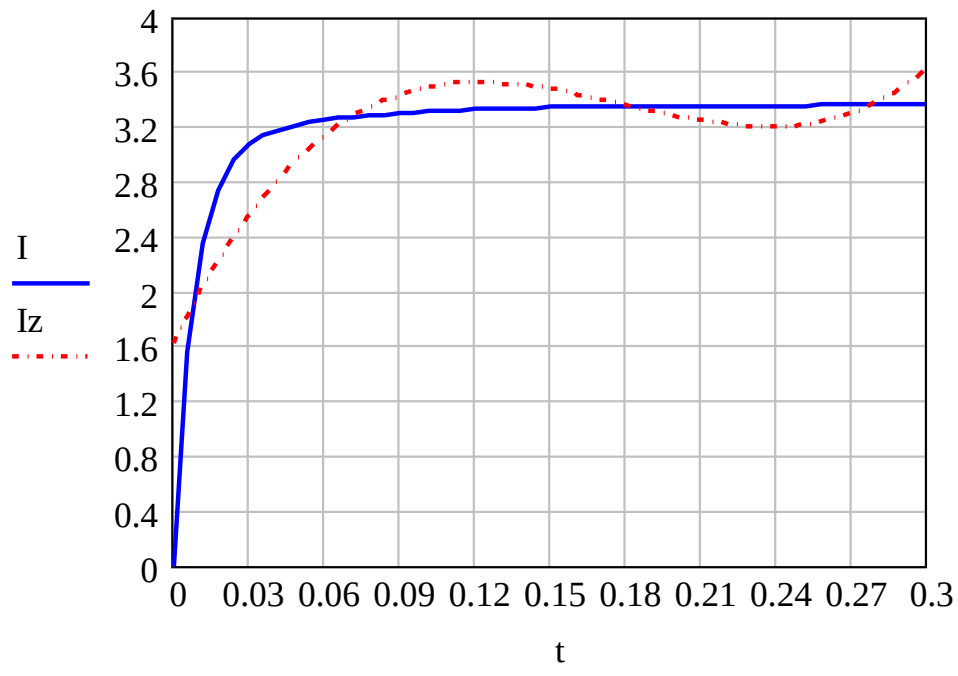
Для кубічного наближення за МНК функція апроксимації матиме вигляд:

$$I_z = a_0 + a_1 \cdot t + a_2 \cdot t^2 + a_3 \cdot t^3.$$

Задамо функцію апроксимації за МНК.

$$Iz := \sum_{j=0}^{n} a_j \cdot t^j$$

Побудуємо в одній площині графік вихідної функції та функції апроксимації.

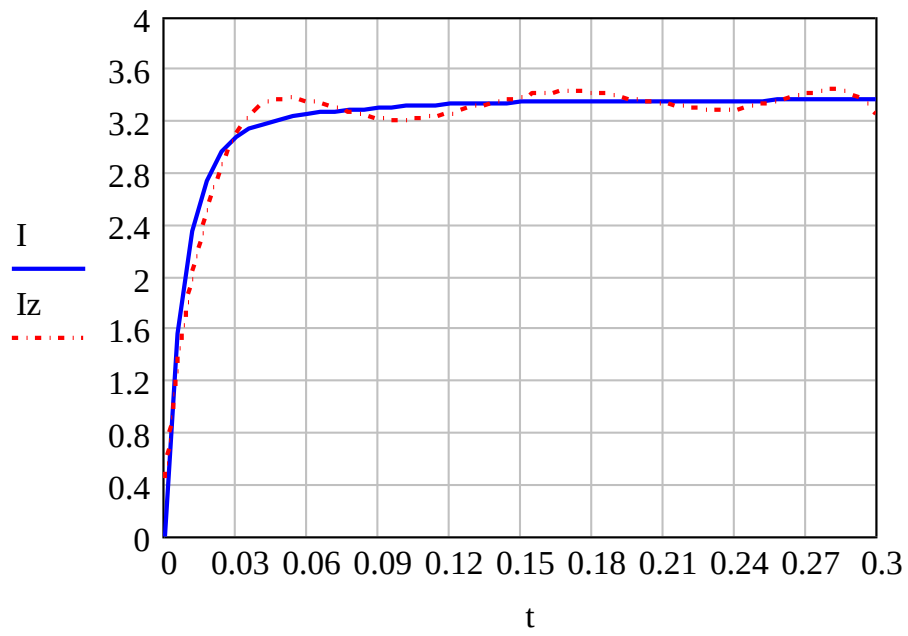


Обчислимо середньоквадратичну похибку апроксимації.

$$\Delta I := \sum_{i=0}^{N} \left(I_i - Iz_i\right)^2 \qquad \Delta I = 4.763$$

Для підвищення точності апроксимації необхідно збільшити ступінь наближення.

Наведемо графік вихідної функції та функції апроксимації для ступеня 6.



Обчислимо середньоквадратичну похибку для ступеня 6.

$$\Delta I := \sum_{i=0}^{N} \left(I_i - Iz_i\right)^2 \qquad \Delta I = 0.661$$

Результати апроксимації для невідомого I_2 $(n=3)$.

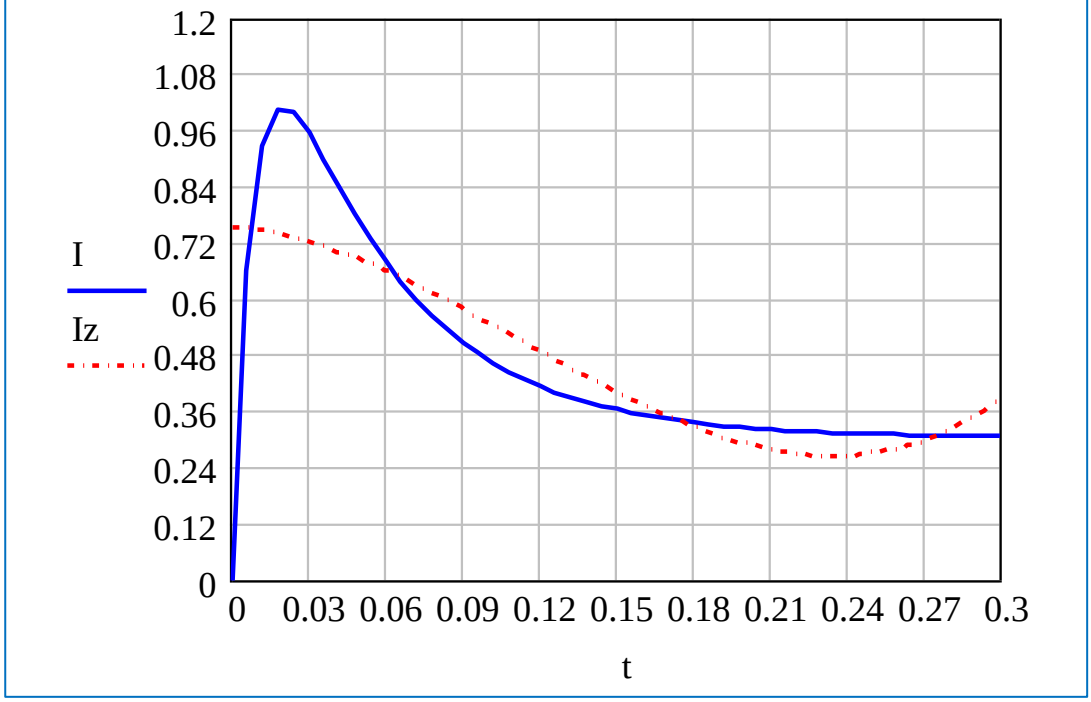
$$In_j := \sum_{i=0}^{N} \left(t_i\right)^j \cdot I_i \qquad In = \begin{pmatrix} 23.466 \\ 2.807 \\ 0.516 \\ 0.113 \end{pmatrix}$$

$$tn_{j,k} := \sum_{i=0}^{N} (t_i)^{(j+k)} \qquad tn = \begin{pmatrix} 51 & 7.65 & 1.545 & 0.351 \\ 7.65 & 1.545 & 0.351 & 0.085 \\ 1.545 & 0.351 & 0.085 & 0.021 \\ 0.351 & 0.085 & 0.021 & 5.579 \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$

$$a := tn^{-1} \cdot In \qquad a = \begin{pmatrix} 0.754 \\ -0.428 \\ -22.989 \\ 67.845 \end{pmatrix}$$

$$Iz := \sum_{j=0}^{n} a_j \cdot t^j$$

$$\Delta I := \sum_{i=0}^{N} (I_i - Iz_i)^2 \qquad \Delta I = 0.964$$



Результати апроксимації для невідомого I_{12} $(n=3)$.

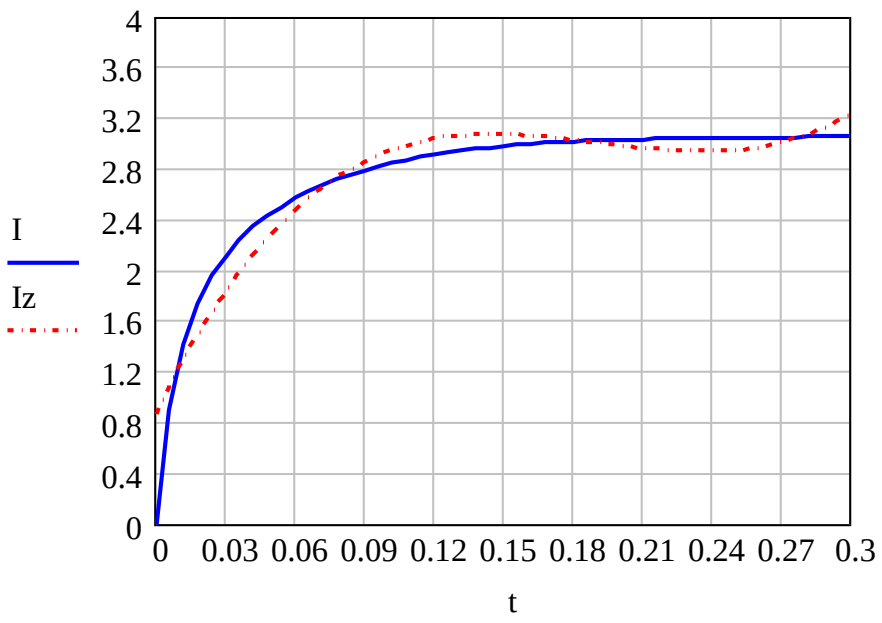
$$In_j := \sum_{i=0}^{N} (t_i)^j \cdot I_i \qquad In = \begin{pmatrix} 138.618 \\ 22.692 \\ 4.657 \\ 1.064 \end{pmatrix}$$

$$tn_{j,k} := \sum_{i=0}^{N} (t_i)^{(j+k)} \qquad tn = \begin{pmatrix} 51 & 7.65 & 1.545 & 0.351 \\ 7.65 & 1.545 & 0.351 & 0.085 \\ 1.545 & 0.351 & 0.085 & 0.021 \\ 0.351 & 0.085 & 0.021 & 5.579 \times 10^{-3} \end{pmatrix}$$

$$a := tn^{-1} \cdot In \qquad a = \begin{pmatrix} 0.864 \\ 38.183 \\ -211.857 \\ 369.764 \end{pmatrix}$$

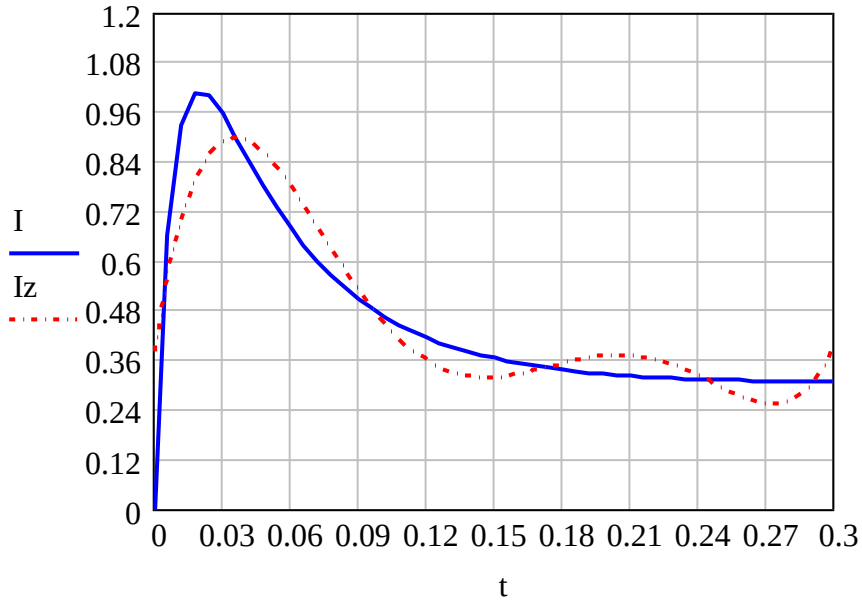
$$Iz := \sum_{j=0}^{n} a_j \cdot t^j$$

$$\Delta I := \sum_{i=0}^{N} (I_i - Iz_i)^2 \qquad \Delta I = 1.487$$



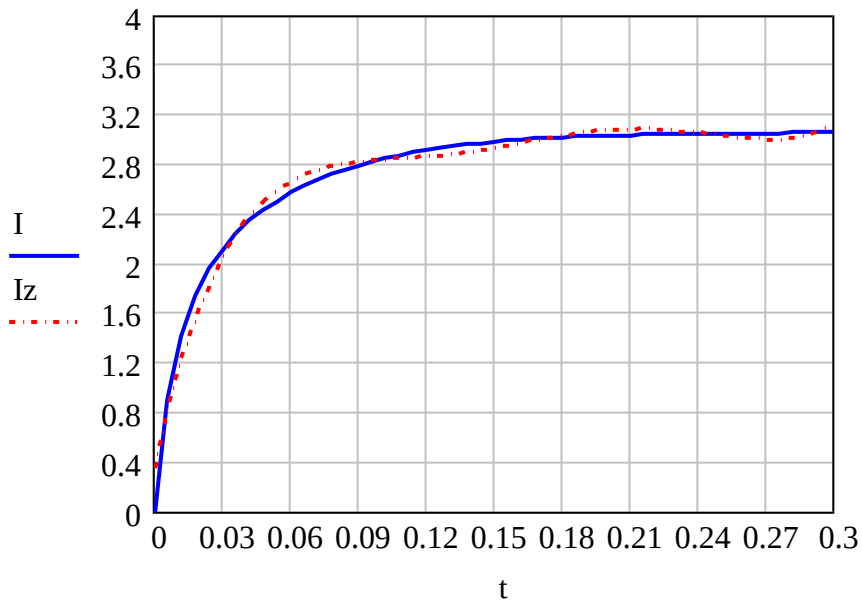
Середньоквадратична похибка і графік функції апроксимації для збільшеного ступеня наближення для невідомого I_2 $(n=5)$.

$$\Delta I := \sum_{i=0}^{N} \left(I_i - Iz_i\right)^2 \qquad \Delta I = 0.385$$



Середньоквадратична похибка і графік функції апроксимації для збільшеного ступеня наближення для невідомого I_{12} $(n=5)$.

$$\Delta I := \sum_{i=0}^{N} \left(I_i - Iz_i\right)^2 \qquad \Delta I = 0.324$$



5. Обчислення визначених інтегралів

Обчислимо площу, обмежену функцією апроксимації для I_1.

$$h := \frac{t1 - t0}{N} \qquad h = 6 \times 10^{-3}$$

$$S_z := h \cdot \sum_{i=0}^{N-1} Iz_i \qquad S_z = 0.951$$

Обчислимо площу, обмежену функцією апроксимації для I_2.

для $n = 3$

$$S_z := h \cdot \sum_{i=0}^{N-1} Iz_i \qquad S_z = 0.138$$

для $n = 5$

$$S_z := h \cdot \sum_{i=0}^{N-1} Iz_i \qquad S_z = 0.138$$

Обчислимо площу, обмежену функцією апроксимації для I_{12}.

для $n = 3$

$$S_z := h \cdot \sum_{i=0}^{N-1} Iz_i \qquad S_z = 0.812$$

для $n = 5$

$$S_z := h \cdot \sum_{i=0}^{N-1} Iz_i \qquad S_z = 0.813$$

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. ДСТУ 3008:2015 «*Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення*». (посилання)

2. Стандарт Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Рукопис авторський. Основні вимоги щодо оформлення. СТ–КрНУ–3.01–2019. Кременчук, 2019. 42 с. (посилання)

3. Чорний О. П., Титюк В. К., Істоміна Н. М., Власенко В. А. *Математичні методи моделювання*: навчальний посібник. Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2017. 236 с.

4. Андруник В. А., Висоцька В. А., Пасічник В. В., Чирун Л. Б., Чирун Л. В. *Чисельні методи в комп'ютерних науках*: навчальний посібник. Львів: Видавництво «Новий світ–2000», 2020. 470 с.

5. Третиник В. В., Любашенко Н. Д. *Методи обчислень: Частина 1. Чисельні методи алгебри*: навчальний посібник. Київ: КПІ імені Ігоря Сікорського, 2019. 138 с.

6. Волонтир Л. О., Зелінська О. В., Потапова Н. А., Чіков І. А. *Чисельні методи*: навчальний посібник. Вінницький національний аграрний університет. Вінниця: ВНАУ, 2020. 322 с. (посилання).

7. Соболенко О. В., Петречук Л. М., Іващенко Ю. С. Єгорцева Є. Є. *Методи рішення математичних задач у середовищі Mathcad*: навчальний посібник з дисципліни «Інформатика і системологія». Дніпро: НМетАУ, 2020. 60 с. (посилання).

8. Гончаров О. А., Васильєва Л. В., Юнда А. М. *Чисельні методи розв'язання прикладних задач*: навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет, 2020. 142 с. (посилання).

9. Дзісь В. Г., Левчук О. В., Дячинська О. М. *Прикладна математика на основі MathCAD*: навчальний посібник. Вінниця: ВНАУ, 2020. 378 с. (посилання).

10. Кравченко І. В., Микитенко В. І. *Інформаційні технології: Системи комп'ютерної математики* [Електронний ресурс]: навчальний. посібник. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Електронні текстові дані (1 файл: 5,57 Мбайт). Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 243 с. (посилання).

Додаткова

11. Lutsenko I., Shevchenko I., Oksanych I., Istomina N., Koval S. Method of Operations Models Forming under Uncertainty / *IEEE 20th International Conference on Modern Elecrical and Energy System*, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Ukraine, 21-24 September, 2021. PP. 404–409. doi: https://doi.org/10.1109/mees52427.2021.9598712 (Scopus).

12. Konokh I., Okcanych I., Istomina N. Automatic search method of efficiency extremum for a multi-stage processing of raw materials / «*Lecture Notes in Computational Intelligence and Decision Making*». Springer. Vol. 1020. 2019. PP. 225–241.

13. Шевченко І. В., Семенова А. Д., Істоміна Н. М., Шаронова Н. В. Розробка методики оцінювання ефективності підрозділів закладу вищої освіти / *Інженерні та освітні технології*. 2021. Т. 9. № 3. С. 42–53. doi: https://doi.org/10.30929/2307-9770.2021.09.03.04

14. Істоміна Н. М., Рязанова К. О. Розробка алгоритму обчислення прибутку для системи підтримки діяльності художника-майстра / *ІТ-Перспектива*. VIII Всеукраїнська науково-практична конференція, 20–21 квітня 2021 р., м. Кременчук. С. 14–15.

15. Істоміна Н. М. Оптимізація роботи вентильно-індукторного двигуна за допомогою мультиагентної моделі / *Вісник КрНУ*. 2020. Вип. 3. С. 75–83. https://doi.org/10.30929/1995-0519.2020.3.75-83

16. Істоміна Н. М. Математичний опис руху енергетичних потоків у вентильно-індукторному двигуні / VI Міжнародна науково-практична конференція *«Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка»*: тези доповідей (м. Кременчук, 14–16 травня 2020 р.). С. 44–45.

17. Конох І. С., Істоміна Н. М. Аналіз ефективності й оптимізація технологічних режимів барабанних сушильних установок / *Вісник Вінницького політехнічного інституту*. 2019. № 6(147). С. 7–18.

Інформаційні ресурси

18. Офіційний сайт PTC Mathcad. URL: https://www.mathcad.com/en/ (дата звернення 25.05.2023).

19. Теми по Маткаду з GitHub. URL: https://github.com/topics/mathcad (дата звернення 25.05.2023).

20. PTC Mathcad Help Centers (Центр допомоги по PTC Mathcad). URL: https://www.ptc.com/en/support/help/mathcad (дата звернення 25.05.2023).

21. Mathcad Student and Educator Portal. URL: https://www.mathcad.com/en/education (дата звернення 25.05.2023).

22. What's New in PTC Mathcad Prime 9? URL: https://www.youtube.com/watch?v=eRQdLxLRofA (дата звернення 25.05.2023).

23. Solve, analyze and share vital engineering calculations quickly and easily. URL: https://integralplm.com/en/ptc-mathcad/ (дата звернення 25.05.2023).

24. Mathcad Prime – Engineering calculations. URL: https://pdsvision.com/cad/mathcad/ (дата звернення 25.05.2023).

25. Mathcad and Mathcad Prime. URL: https://it.mines.edu/software-title/mathcad/ (дата звернення 25.05.2023).

Додаток А

Приклад титульної сторінки звіту з РГР

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
«**ЧИСЛОВІ МЕТОДИ**»

ЗВІТ
З РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Виконав
студент групи КН-23-1
Бондаренко О. О.

Перевірила
доцент кафедри АІС
Істоміна Н. М.

Кременчук 2023

Додаток Б

Аркуш оцінювання звіту з РГР

Зміст завдання	Змінна I_1	Змінна I_2	Змінна I_{12}	Оцінювання точності	Усього
Максимальні бали	*1*	*1*	*1*	*5*	*8*
Задача 1 Розв’язання СЛАР					
Максимальні бали	*9*	*9*	*9*	*5*	*32*
Задача 2 Розв’язання системи диференціальних рівнянь					
Максимальні бали	*5*	*5*	*5*	*5*	*20*
Задача 3 Інтерполяція функцій					
Максимальні бали	*2*	*2*	*2*	*5*	*11*
Задача 4 Апроксимація функцій					
Максимальні бали	*1*	*1*	*1*	*5*	*8*
Задача 5 Обчислення визначених інтегралів					
Максимальні бали	*15*	*15*	*15*	*5*	*50*
Задача 6 Розв’язання нелінійних рівнянь					
				Максимальні бали	*5*
Якість оформлення					
				Максимальні бали	*6*
Висновки					
Сума балів					
Оцінка **(*сума балів / 10*)**					

Додаток В

Розподіл балів під час оцінювання РГР

Зміст завдання	Змінна I_1	Змінна I_2	Змінна I_{12}	Оцінювання точності	Усього
Задача 1 Розв’язання СЛАР	1	1	1	5	8
Задача 2 Розв’язання системи диференціальних рівнянь	9	9	9	5	32
Задача 3 Інтерполяція функцій	5	5	5	5	20
Задача 4 Апроксимація функцій	2	2	2	5	11
Задача 5 Обчислення визначених інтегралів	1	1	1	5	8
Задача 6 Розв’язання нелінійних рівнянь	15	15	15	5	50
Якість оформлення	0	0	0	0	5
Висновки	0	0	0	0	6
Сума балів	33	33	33	30	140
Оцінка	$\frac{\text{Сума балів}}{10} = \frac{140}{10} = 14$				

Додаток Г

Приклад оформлення переліку посилань згідно з ДСТУ 8302:2015

Книга / Підручник / Навчальний посібник / Монографія
1. Ярцев В. П. *Розподілені бази даних:* навчальний посібник. Київ: ДУТ, 2018. 97 с. 2. Лосєв М. Ю., Федько В. В. *Бази даних:* навчально-практичний посібник для самостійної роботи студентів. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 233 с.
Інтернет ресурс
3. Розподілена база даних, що це таке? URL: https://uk.itpedia.nl/2018/10/27/gedistribueerde-database-wat-is-dat/ (дата звернення 20.05.2023). 4. OpenLink Virtuoso Universal Server: Documentation. URL: http://docs.openlinksw.com/virtuoso/ (дата звернення 25.05.2023).
Наукова стаття
5. Корченко О., Дрейс Ю., Романенко О. Бичков В. Модель класифікатора об'єктів критичної інформаційної інфраструктури держави / *Захист інформації*. 2018. Т. 20. №1. DOI: 10.18372/2410-7840.20.12448 6. Вітюк І. В., Істоміна Н. М. Розробка функціональної моделі інформаційної системи з обробки даних щодо публікаційної діяльності викладача ЗВО / *Інженерні та освітні технології*. 2023. Т. 11. № 1. С. 76–87. doi: https://doi.org/10.32782/2307-9770.2023.11.01.06
Тези конференцій
7. Argeseanu A., Cornea O., Torac I. Adaptive algorithm for SRM drives torque optimization / *International Scientific Conference, eRA-2: The Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education*. Athens, Greece. 22–23 September 2007. PP. 16–27. 8. Істоміна Н. М., Гольберг М. О. Обґрунтування побудови інформаційної системи для дослідження перехідних процесів / І Всеукраїнська

науково-практична конференція молодих вчених і студентів *«Актуальні питання автоматизації та інформаційних технологій»*, м. Кременчук, 18–19 листопада 2022 р. С. 38–39.
Дисертація
9. Vijayraghavan P. *Design of Switched Reluctance Motors and Development of a Universal Controller for Switched Reluctance and Permanent Magnet Brushless DC Motor Drives*: dissertation submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Electrical Engineering, 2001, 202 p.
Патент
10. Найда В. В., Перекрест А. Л., Поронік А. А., Кніжнік Є. Н. Автоматизована система оперативного контролю температурних режимів і керування тепловими пунктами будівель. Патент УКР. № 85772.

Так виглядає правильно оформлений перелік посилань:

1. Хільчевський В. В. *Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів*: навчальний посібник. К.: Либідь, 2002. 328 с.

2. Мітюшкін Ю. І., Мокін Б. І., Ротштейн О. П. *Soft Computing: ідентифікація закономірностей нечіткими базами знань*. Монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2002. 145 с.

3. Carbon black, titanium dioxide, and talc, IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. URL: https://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol93/mono93-6.pdf (дата звернення 09.09.2021).

4. Конох І. С., Істоміна Н. М. Аналіз ефективності й оптимізація технологічних режимів барабанних сушильних установок / *Вісник Вінницького політехнічного інституту*. 2019. No. 6(147). С. 7–17.

Додаток Д

Таблиці похибок математичних операцій

ФУНКЦІЯ ДВОХ ЗМІННИХ

Функція	Абсолютна похибка	Відносна похибка	
$y = x_1 + x_2$	$\Delta y \approx \Delta x_1 + \Delta x_2$	$\delta y \approx \delta x_1 + \delta x_2$	$\delta y \approx \dfrac{\Delta x_1 + \Delta x_2}{\lvert x_1 + x_2 \rvert}$
$y = x_1 - x_2$	$\Delta y \approx \lvert \Delta x_1 - \Delta x_2 \rvert$	$\delta y \approx \delta x_1 - \delta x_2$	$\delta y \approx \dfrac{\lvert \Delta x_1 - \Delta x_2 \rvert}{\lvert x_1 - x_2 \rvert}$
$y = x_1 x_2$	$\Delta y \approx \lvert x_2 \Delta x_1 + x_1 \Delta x_2 \rvert$	$\delta y \approx \lvert x_2 \delta x_1 + x_1 \delta x_2 \rvert$	$\delta y \approx \left\lvert \dfrac{\Delta x_1}{x_1} + \dfrac{\Delta x_2}{x_2} \right\rvert$
$y = \dfrac{x_1}{x_2}$	$\Delta y \approx \left\lvert \dfrac{x_2 \Delta x_1 - x_1 \Delta x_2}{(x_2)^2} \right\rvert$	$\delta y \approx \left\lvert \dfrac{x_2 \delta x_1 - x_1 \delta x_2}{(x_2)^2} \right\rvert$	$\delta y \approx \left\lvert \dfrac{x_2 \cdot \Delta x_1 + x_1 \cdot \Delta x_2}{x_1 x_2} \right\rvert$

ФУНКЦІЯ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ

Функція	Абсолютна похибка	Відносна похибка
Сума	$\Delta y \approx \sum \lvert \Delta x_1 + \Delta x_2 + \ldots + \Delta x_n \rvert$	$\delta y \approx \lvert \delta x_1 + \delta x_2 + \ldots + \delta x_n \rvert$ $\delta y \approx \left\lvert \dfrac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \ldots + \Delta x_n}{x_1 + x_2 + \ldots + x_n} \right\rvert$
Різниця	$\Delta y \approx \lvert -\Delta x_1 - \Delta x_2 - \ldots - \Delta x_n \rvert$	$\delta y \approx \left\lvert \dfrac{\Delta x_1 + \Delta x_2 + \ldots + \Delta x_n}{-x_1 - x_2 - \ldots - x_n} \right\rvert$
Добуток	$\Delta y \approx \lvert (x_2 x_3 \ldots x_n)\Delta x_1 + \ldots + (x_1 x_2 \ldots x_{n-1})\Delta x_n \rvert$ $\Delta y = \left\lvert \sum_{i=1}^{n} \left(\prod_{j=1,\, j \neq i}^{n} x_j \Delta x_i \right) \right\rvert$	$\delta y \approx \left\lvert \dfrac{\Delta x_1}{x_1} + \dfrac{\Delta x_2}{x_2} + \ldots + \dfrac{\Delta x_n}{x_n} \right\rvert.$

Додаток Е

Форми запису СЛАР та методи розв’язання

Форма запису	Вигляд
Загальна	$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$
Матрична	$A \cdot X = B,\ A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ldots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \ldots & a_{mn} \end{bmatrix},\ X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix},\ B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$
Ітераційна	$\begin{cases} x_1 = \dfrac{1}{a_{11}}\left(b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \ldots - a_{1n}x_n\right) \\ x_2 = \dfrac{1}{a_{22}}\left(b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - \ldots - a_{1n}x_n\right) \\ \ldots \\ x_n = \dfrac{1}{a_{mn}}\left(b_m - a_{m1}x_1 - a_{m2}x_2 - \ldots - a_{m(n-1)}x_{n-1}\right) \end{cases}$



Додаток Ж

Формули інтерполяції

Інтерполяційна функція – алгебраїчний поліном

$$P_n(x) = a_0 \cdot x^0 + a_1 \cdot x^1 + a_2 \cdot x^2 + \ldots + a_{n-1} \cdot x^{n-1} + a_n \cdot x^n$$

Інтерполяційний поліном Лагранжа

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} \left(y_i \cdot \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq j}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \right),$$

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^{n} \left(y_i \cdot \frac{(x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \ldots}{(x_i - x_0) \cdot (x_i - x_1) \cdot \ldots} \right).$$

Інтерполяційні поліноми Ньютона

$$P_n(x) = y_0 + \frac{\Delta y_0}{1!h} \cdot (x - x_0) + \frac{\Delta^2 y_0}{2!h^2} \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) + \ldots +$$

$$+ \frac{\Delta^n y_0}{n!h^n} \cdot (x - x_0) \cdot (x - x_1) \cdot \ldots \cdot (x - x_n)$$

$$P_n(x) = y_n + \frac{\Delta y_{n-1}}{1!h} \cdot (x - x_n) + \frac{\Delta^2 y_{n-2}}{2!h^2} \cdot (x - x_n) \cdot (x - x_{n-1}) + \ldots +$$

$$+ \frac{\Delta^n y_0}{n!h^n} \cdot (x - x_n) \cdot (x - x_{n-1}) \cdot \ldots \cdot (x - x_0)$$

де h – крок інтерполяції, $h = x_{i+1} - x_i$;

Δy_i – кінцева різниця 1-го порядку, $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$;

$\Delta^2 y_i$ – кінцева різниця 2-го порядку, $\Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i$;

$\Delta^n y_i$ – кінцева різниця n-го порядку, $\Delta^n y_i = \Delta^{n-1} y_{i+1} - \Delta^{n-1} y_i$.

Додаток З

Формули апроксимації

МНК

Система рівнянь для знаходження коефіцієнтів регресійного рівняння:

$$\begin{cases} na_0 + a_1\sum_{i=0}^{n} x_i + a_2\sum_{i=0}^{n} x_i^2 + \ldots + a_m\sum_{i=0}^{n} x_i^m = \sum_{i=0}^{n} y_i \\ a_0\sum_{i=0}^{n} x_i + a_1\sum_{i=0}^{n} x_i^2 + a_2\sum_{i=0}^{n} x_i^3 + \ldots + a_m\sum_{i=0}^{n} x_i^{m+1} = \sum_{i=0}^{n} x_i y_i \\ \ldots \\ a_0\sum_{i=0}^{n} x_i^m + a_1\sum_{i=0}^{n} x_i^{m+1} + a_2\sum_{i=0}^{n} x_i^{m+2} + \ldots + a_m\sum_{i=0}^{n} x_i^{2m} = \sum_{i=0}^{n} x_i^m y_i \end{cases}.$$

Загальний вигляд функції апроксимації:

$$P_m(x,a) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_m x^m.$$

Лінійне наближення за МНК:

$$P(x) = a_0 + a_1 x.$$

Квадратичне наближення за МНК:

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2.$$

Кубічне наближення за МНК:

$$P(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3.$$

Апроксимація за допомогою перетворення Фур'є

Визначення коефіцієнтів складових ряду Фур'є:

$$a_k = \frac{h}{L}\cdot\sum_{e=0}^{n} y_e \cdot \cos\left(k\cdot\frac{\pi}{L}\cdot x_e\right),$$

$$b_k = \frac{h}{L}\cdot\sum_{e=0}^{n} y_e \cdot \sin\left(k\cdot\frac{\pi}{L}\cdot x_e\right).$$

Загальний вигляд функції апроксимації:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{m} a_k \cos\left(k\cdot\frac{\pi}{L}\cdot x\right) + \sum_{k=1}^{m} b_k \sin\left(k\cdot\frac{\pi}{L}\cdot x\right)$$

Додаток И

Формули обчислення визначеного інтеґралу

Назва методу	Формула для обчислення визначеного інтеґралу	Формула для обчислення похибки
Метод правих прямокутників	$S = h \cdot \sum_{i=1}^{n} f(x_i)$	$\lvert R_{np} \rvert \le M \cdot (b-a) \cdot \frac{h}{2}$, де $M = \max_{x \in [a,b]} \left\lvert \frac{df(x)}{dx} \right\rvert$
Метод лівих прямокутників	$S = h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$	
Метод середніх прямокутників	$S = h \cdot \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$	
Метод трапецій	$S = h \cdot \left(\frac{f(x_0) + f(x_n)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right)$	$\lvert R_{mp} \rvert \le M \cdot (b-a) \cdot \frac{h^2}{12}$, де $M = \max_{x \in [a,b]} \left\lvert \frac{d^2 f(x)}{dx^2} \right\rvert$
Метод Сімпсона	$S = \frac{h}{3} \cdot \left(f(x_0) + f(x_n) + 2 \cdot \sum_{i=1}^{n-2} f(x_{(2 \cdot i)}) + 4 \cdot \sum_{i=1}^{n-1} f(x_{(2 \cdot i - 1)}) \right)$	$\lvert R_C \rvert \le M \cdot (b-a) \cdot \frac{h^4}{180}$, де $M = \max_{x \in [a,b]} \left\lvert \frac{d^4 f(x)}{dx^4} \right\rvert$
Метод Монте-Карло	$S = \frac{b-a}{N} \cdot \sum_{i=1}^{N} f(x_i)$, $x_i = a - (b-a) \cdot rnd(1)$, $i = 1..N$, де N – кількість точок розбиття	$R_M \le N^{-\frac{1}{2}}$

Додаток К

Методи розв'язування диференціальних рівнянь

Форма Коші

$$\frac{dy}{dt} = f(t, y)$$

Метод Ейлера

$$x_i = x_{i-1} + h$$

$$y_{i+1} = y_i + h \cdot f(t_i, y_i)$$

Метод Рунге-Кутта

$$x_i = x_{i-1} + h$$

$$k_1 = f(t_i, y_i),$$

$$k_2 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_1}{2}\right),$$

$$k_3 = f\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{k_2}{2}\right),$$

$$k_4 = f(t_i + h, y_i + k_3),$$

$$y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічних робіт з навчальної дисципліни «Числові методи» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки» освітнього ступеня «Бакалавр»

Укладач к. т. н., доц. Н. М. Істоміна

Відповідальний за випуск д. т. н., проф. І. Г. Оксанич

Підп. до др. _____. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.
Ум. друк. арк. _____. Наклад _____ прим. Зам. № _____. Безкоштовно.

Редакційно-видавничий відділ
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
вул. Університетська, 20, м. Кременчук, 39600